

DATA INSIGHT CHALLENGE 2026

MindleStore

Analisis Profitabilitas Ritel — Kenapa Penjualan Tinggi tapi Laba Tipis?

SQL (Bronze-Silver-Gold) | Tableau | 9.977 transaksi

Business Understanding

Problem

MindleStore mencatat penjualan besar, namun profit-nya tipis dan hampir 1 dari 5 transaksi justru merugi. Manajemen belum tahu apa yang menggerogoti laba - apakah produk tertentu, wilayah, atau praktik discount yang terlalu agresif.

Objective

Membedah profitabilitas per produk, region, segment, dan discount level untuk menemukan sumber kebocoran laba, lalu memberi rekomendasi menaikkan profit tanpa menurunkan sales.

Specific Questions

- Produk mana yang untung vs merugikan?
- Adakah produk laris tapi rugi (paradox)?
- Region & state mana yang bermasalah?
- Pada discount berapa mulai rugi?
- Segment mana paling bernilai?
- Strategi naikin profit tanpa turunkin sales?

Executive Summary

\$2,3 jt

Total Sales

\$286 rb

Total Profit

12,5%

Profit Margin

18,7%

Loss Rate

Penjualan sehat, tapi **margin hanya 12,5%** dan **18,7% transaksi merugi** (1.869 dari 9.977). Ada yang menggerogoti laba di balik penjualan yang tinggi - pertanyaannya: di mana?

Metodologi - Layered SQL Architecture

Data diproses bertahap (Medallion) agar bersih, terstruktur, dan siap dashboard.

Bronze

Raw data apa adanya dari CSV (9.994 baris). Idempotent - aman dijalankan ulang.

Silver

Cleaned: buang 17 duplikat, TRIM, + feature engineering (profit_margin, is_loss, discount_bucket). 9.977 baris.

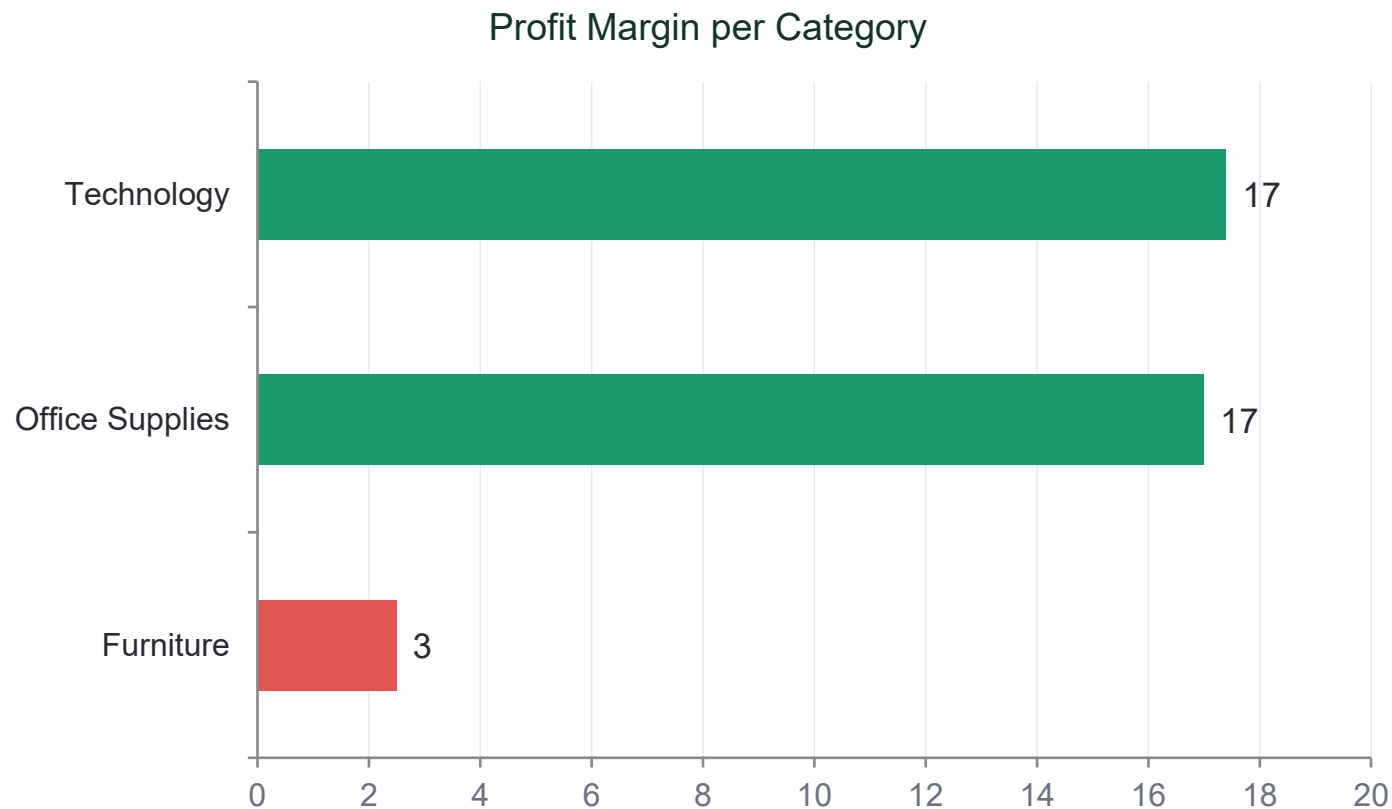
Gold

Star schema (dim + fact) + analytic views siap Tableau untuk menjawab tiap pertanyaan bisnis.

Tools: SQL Server (T-SQL) untuk analisis | Tableau Public untuk dashboard

Category Performance

Furniture menjual banyak, tapi margin-nya anjlok ke 2,5% - jauh di bawah kategori lain.

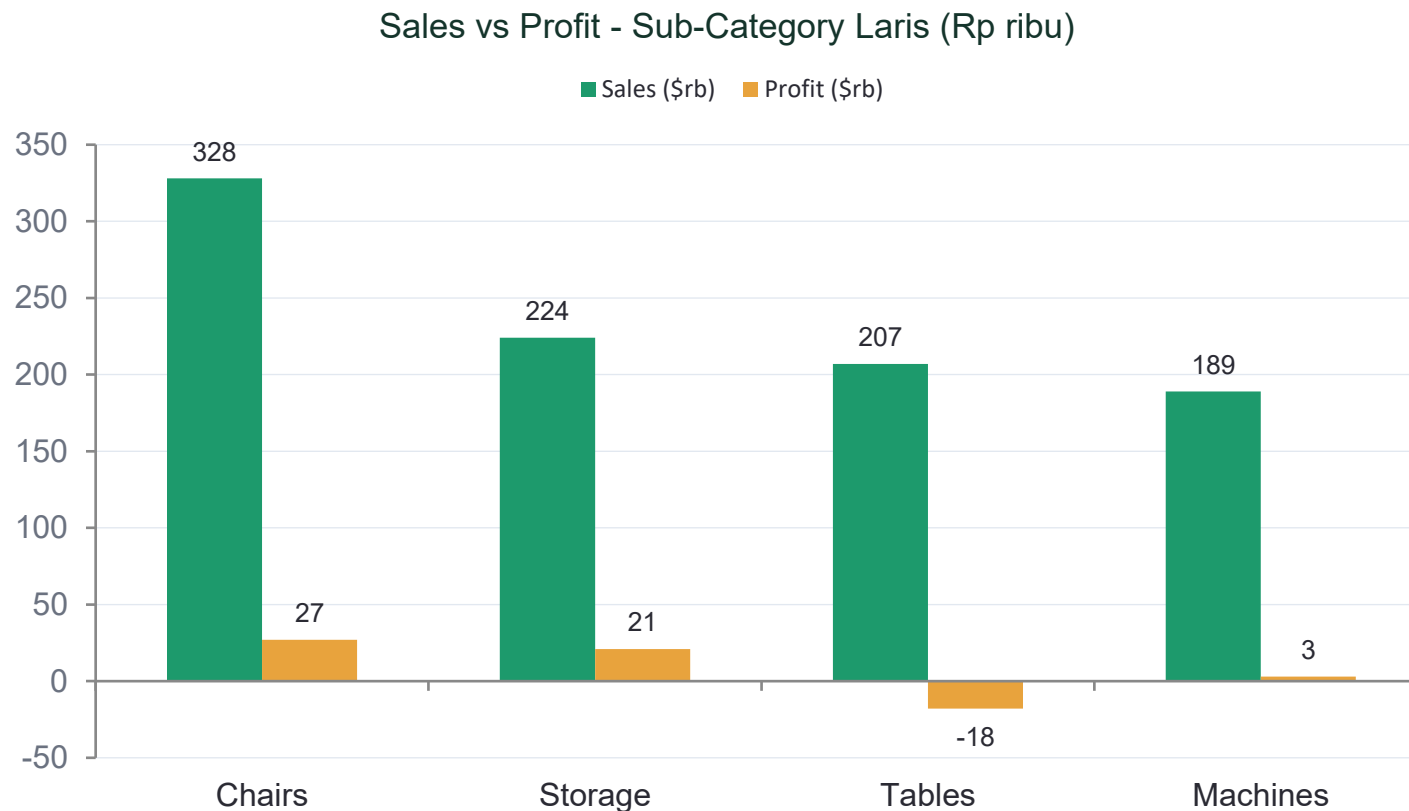


Furniture - titik lemah

- Profit hanya \$18 rb dari sales \$742 rb.
- Margin 2,5% - 7x lebih tipis dari Technology & Office Supplies (17%).
- Sumber masalah ada di dalam kategori ini.

The Paradox - Laris tapi Rugi

Beberapa produk laris justru menggerus laba - inilah jawaban 'penjualan tinggi, laba tipis'.



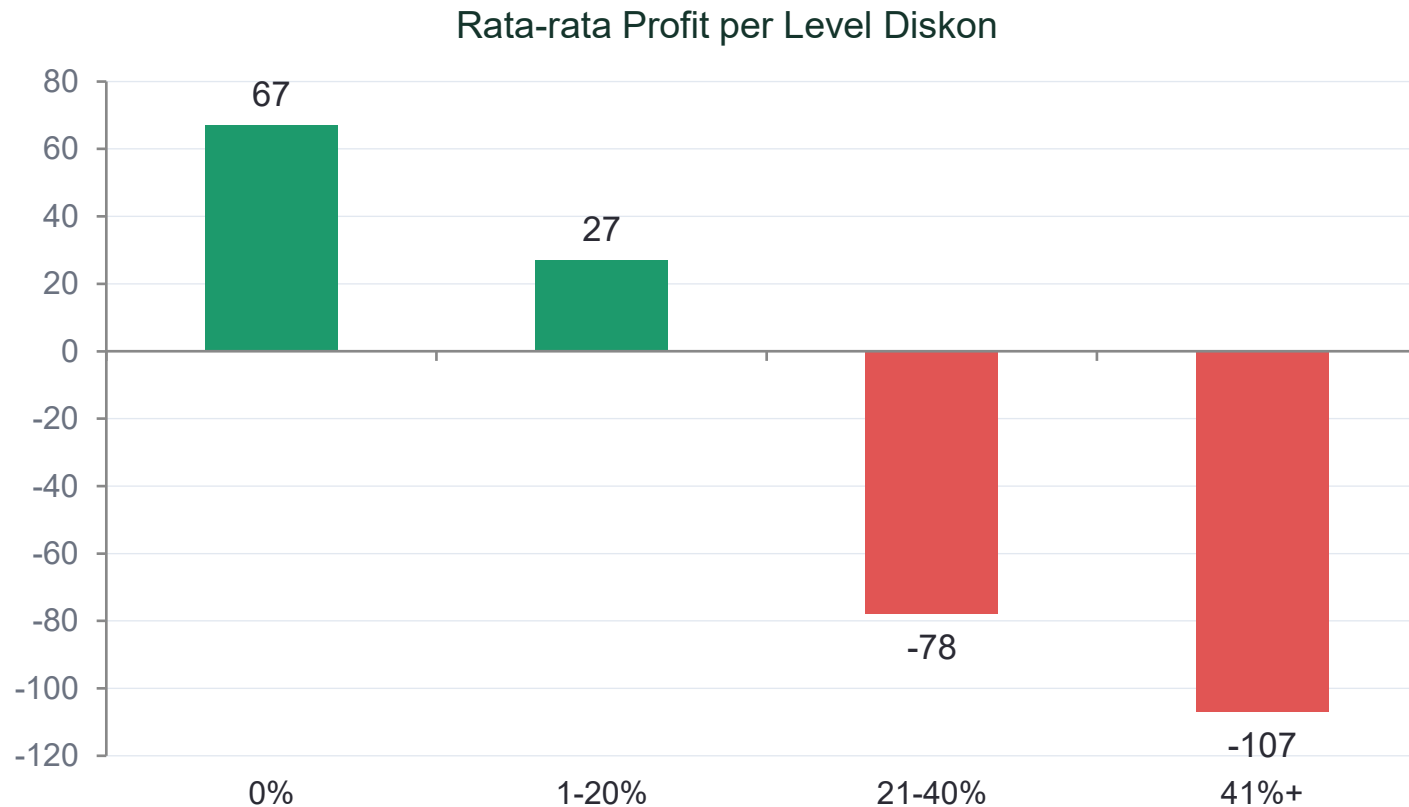
Tables (RUGI)

- Sales \$207 rb (laris!)
- Profit -\$17.725 (RUGI)
- Margin -8,6%

Machines: sales \$189 rb, margin cuma 1,8%. Laku keras, laba nyaris nol.

Discount Threshold - Pemicu Kerugian

Ada garis merah yang jelas: begitu diskon lewat 20%, transaksi mulai rugi.



Diskon $\leq$ 20% - aman

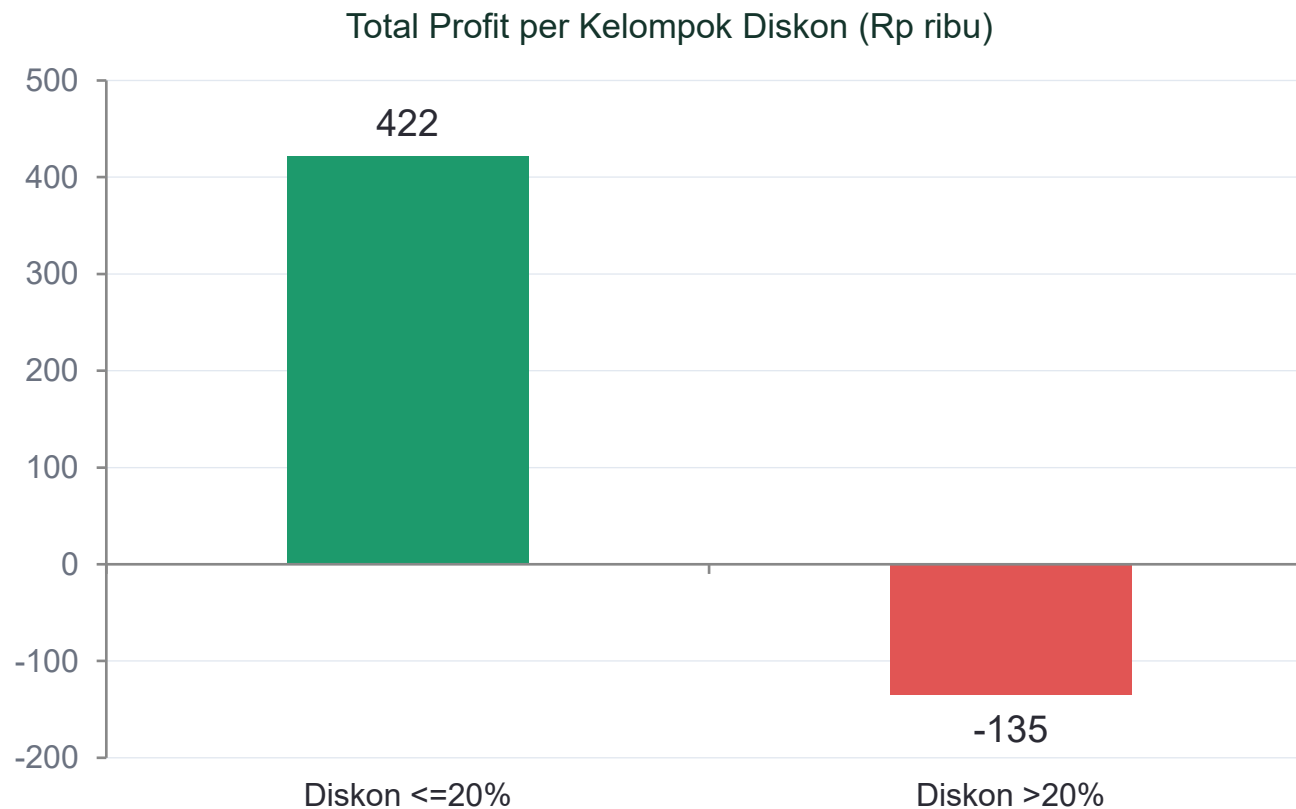
Rata-rata masih untung (+\$27 s/d +\$67 per transaksi).

Diskon $>$ 20% - rugi

Rata-rata langsung minus (-\$78 s/d -\$107 per transaksi).

Dampak Membatasi Diskon (Cap 20%)

Transaksi diskon tinggi menyeret laba - di sinilah peluang penyelamatan terbesar.

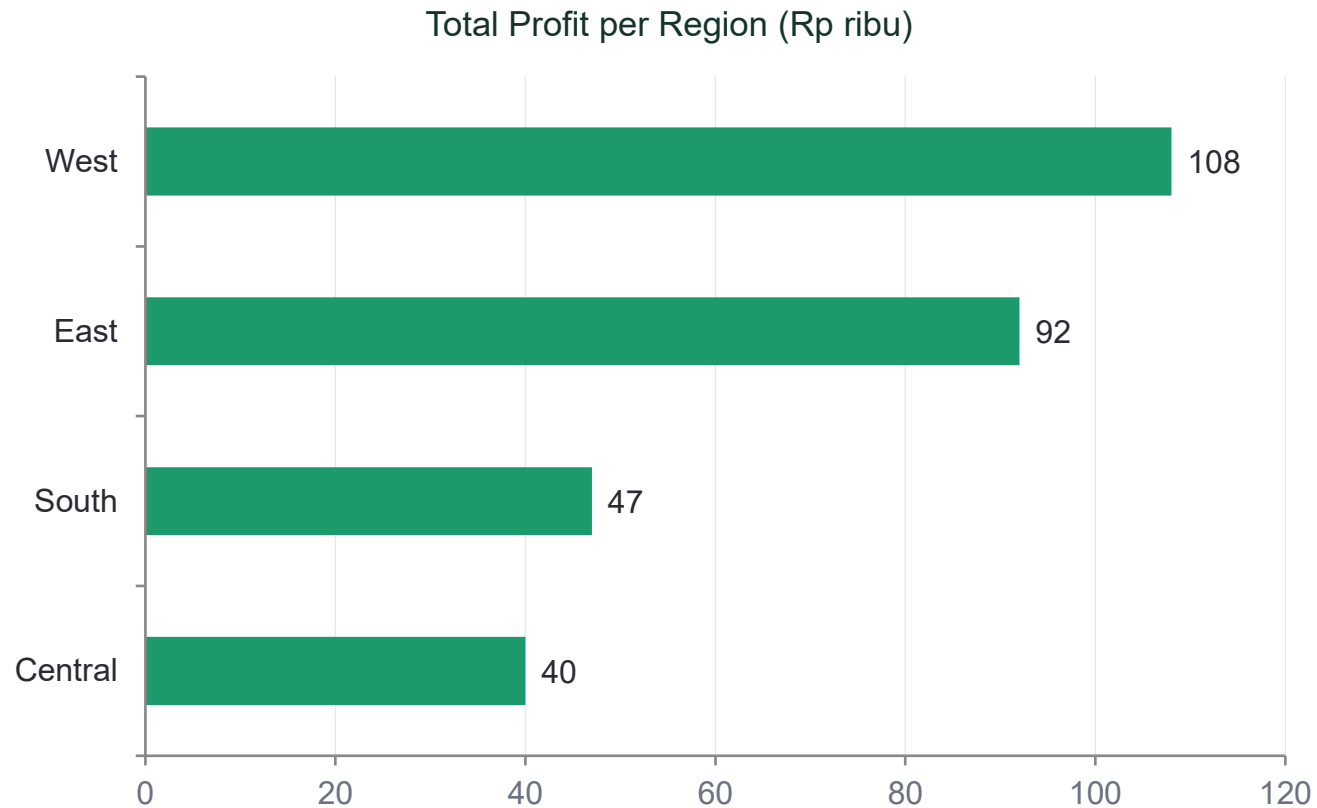


Peluang terbesar

- Transaksi diskon >20% (1.391 txn) rugi - \$135.358.
- Transaksi diskon <=20% (8.586 txn) untung +\$421.599.
- **Mengendalikan diskon >20% = lever profit terbesar.**

Region & State Analysis

Central paling bermasalah; kerugian terkonsentrasi di beberapa state.



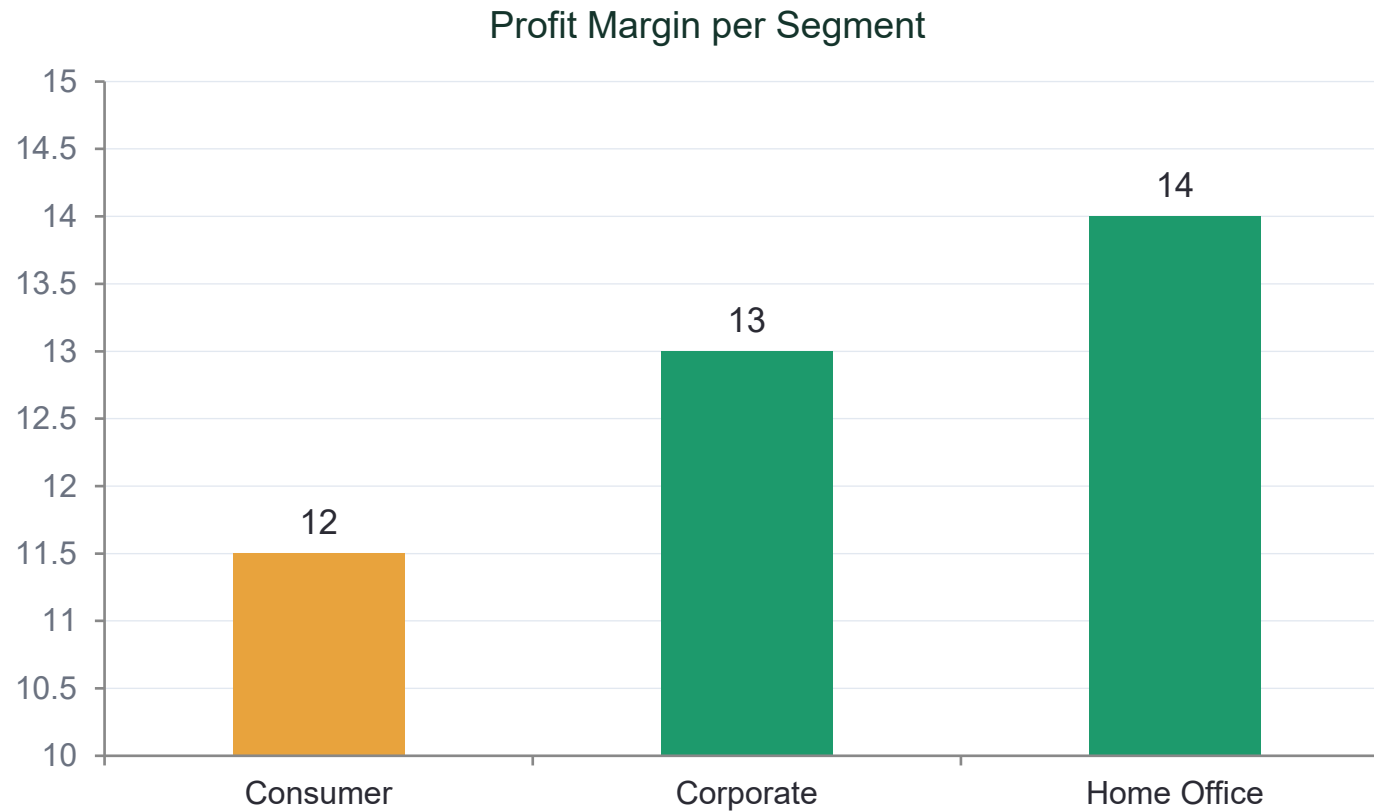
Top State Merugi

Texas	-\$25.751
Ohio	-\$16.959
Pennsylvania	-\$15.565
Illinois	-\$12.602

Central juga punya transaksi rugi terbanyak (740).

Customer Segment

Home Office paling efisien; Consumer laris tapi margin-nya paling tipis.



Insight

Consumer menyumbang penjualan terbesar tapi margin-nya terendah (11,5%) - perlu dijaga agar diskonnya tidak berlebihan.

Rekomendasi



Batasi diskon maksimal 20%

Diskon >20% terbukti selalu merugi (-\$135 rb total). Terapkan cap diskon & approval khusus untuk diskon besar.



Evaluasi produk paradox (Tables, Machines)

Naikkan harga, kurangi diskon, atau tinjau ulang cost. Tables rugi -\$17.725 meski laris.



Perbaiki kategori & wilayah bermasalah

Fokus Furniture (margin 2,5%) dan region Central + state Texas/Ohio yang paling merugi.



Jaga margin segment Consumer

Consumer laris tapi margin terendah - kontrol diskon agar volume tidak mengorbankan laba.

Kesimpulan

- Penjualan MindleStore sehat, tetapi laba tergerus oleh diskon berlebihan dan produk laris bermargin negatif.
- Akar masalah: diskon >20% (rugi -\$135 rb), Furniture/Tables bermargin tipis-negatif, dan konsentrasi kerugian di Central & Texas.
- Dengan mengendalikan diskon, menata ulang produk paradox, dan fokus wilayah bermasalah - profit dapat naik signifikan tanpa menurunkan penjualan.
- **Fokusnya bukan menjual lebih banyak, melainkan menjual lebih cerdas.**